

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Ham bilgi notu — fotosentez, kemosentez, oksijenli ve oksijensiz solunum; grafikler ve hesaplar; 50 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Canlılarda Enerji Dönüşümleri (Fotosentez - Kemosentez)
Kazanımlar	12.2.1.1 — Fotosentezin ışığa bağlı ve bağımsız tepkimelerini açıklar. 12.2.1.2 — Fotosentez hızını etkileyen etkenleri yorumlar. 12.2.1.3 — Kemosentezi fotosentezle karşılaştırır. 12.2.1.4 — Hücresel solunum evrelerini ve verimini açıklar.
Bu notta ne var	Kloroplast ve pigmentler, ışığa bağlı tepkimeler, Calvin döngüsü, fotosentez hızını etkileyen etkenler ve sınırlayıcı etken, kemosentez, glikoliz–Krebs–ETS, oksijensiz solunum ve fermentasyon, ATP hesapları, 50 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konuda ezber değil girdi–çıkı takibi işe yarar. Her tepkimede "ne girdi, ne çıktı, kaç ATP" üçlüsünü yaz. Grafik sorularında ise sınırlayıcı etken mantığını kur; çoğu soru budur.

İÇİNDEKİLER

- 1 Fotosentez
- 2 Hücresel Solunum
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Fotosentez

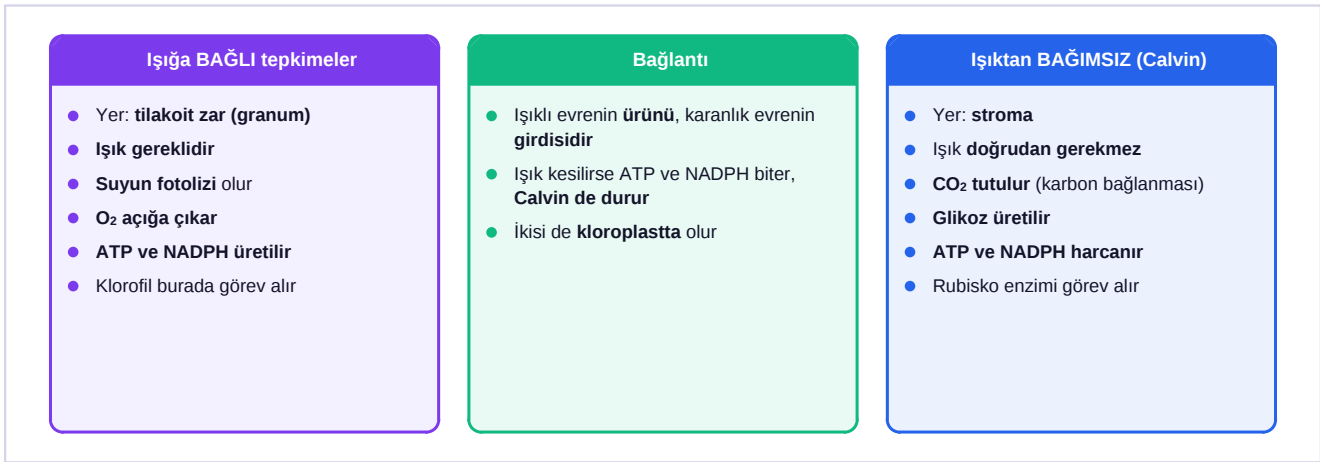
FOTOSENTEZİN TOPLAM DENKLEMİ



Giren	Karbondiyoksit ve su; enerji kaynağı ışık
Çıkan	Glikoz, oksijen ve su
Yer	Kloroplast — Işığa bağlı tepkimeler tilakoit, ışıktan bağımsız tepkimeler stroma
Açığa çıkan O₂	Sudan gelir, karbondiyoksitten değil

Denklemden suyun iki kez yazılmasının nedeni, giren su ile çıkan suyun **farklı moleküller** olmasıdır. Bu, izotop deneyleriyle gösterilmiştir.

Şema 1 — Fotosentezin iki evresi

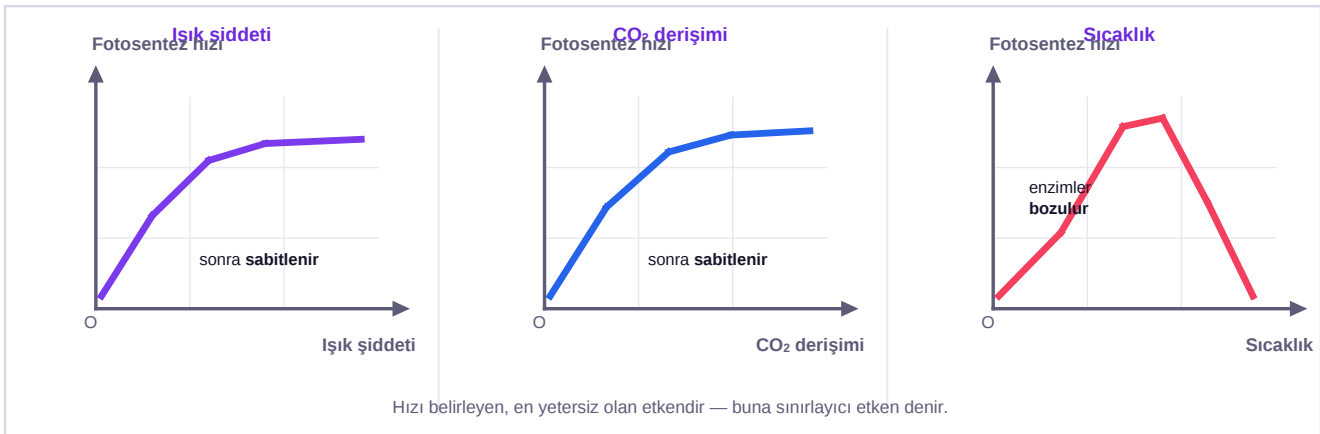


Işığa bağlı tepkimeler **enerji üretir** (ATP ve NADPH), ışıktan bağımsız tepkimeler bu enerjiyi **glikoz yapmak için harcar**. İkisi birbirine bağımlıdır ama **aynı yerde olmazlar**.

TUZAK — 'Karanlık Tepkimeler' Karanlıkta Olmaz

Işıktan bağımsız tepkimeler **ışığa doğrudan ihtiyaç duymaz** ama **ışıklı evrenin ürettiği ATP ve NADPH'ye ihtiyaç duyar**. Işık kesildiğinde bu ürünler tükenir ve Calvin döngüsü **kısa sürede durur**. Bu yüzden "karanlıkta da sürer" ifadesi **yanlıştır**; doğrusu "ışığı doğrudan kullanmaz"dır.

Şema 2 — Fotosentez hızını etkileyen etkenler



Üç grafikte de aynı mantık vardır: **etken artarken hız artar, sonra bir noktada sabitlenir**. Hızın sabitlendiği noktada artık o etken değil, **başka bir etken sınırlayıcıdır**. Sıcaklık grafiği farklıdır: enzimler bozulduğu için **hız düşer**.

- **Sınırlayıcı etken**, o anda en yetersiz olan ve hızı belirleyen etkindir. Bir grafikte hız sabitlenmişse, artırılan etken **artık sınırlayıcı değildir**.

- **Klorofil**, ışığın **kırmızı ve mavi-mor** dalga boylarını en çok soğurur; **yeşili yansıtır**. Bu yüzden bitkiler yeşil görünür ve fotosentez hızı yeşil ışıktaki **en düşüktür**.
- **Su miktarı, mineral (özellikle magnezyum ve azot) ve yaprak yüzeyi** de fotosentez hızını etkiler. **Magnezyum klorofilin yapısında** bulunur.
- **Stoma**, gaz alışverişini sağlar. Sıcak ve kurak havada su kaybını önlemek için kapanır; bu, CO₂ girişini de engellediği için fotosentezi **yavaşlatır**.

Kemosentez: Bazı bakterilerin, **inorganik maddeleri oksitleyerek** elde ettikleri kimyasal enerjiyle besin üretmesidir. **Işık gerekmez, klorofil yoktur**. Nitrit, nitrat, demir ve kükürt bakterileri böyle beslenir.

Karşılaştırma	Fotosentez	Kemosentez
Enerji kaynağı	Işık	İnorganik maddenin oksidasyonu
Pigment	Klorofil var	Klorofil yok
Yapan canlılar	Bitki, alg, siyanobakteri	Yalnızca bazı bakteriler
Ortam	Işık alan yerler	Karanlıkta da olabilir
Ortak yön	Besin üretimi (özümleme) yapar; CO₂ tüketir	Besin üretimi (özümleme) yapar; CO₂ tüketir

2

Hücre Solunum

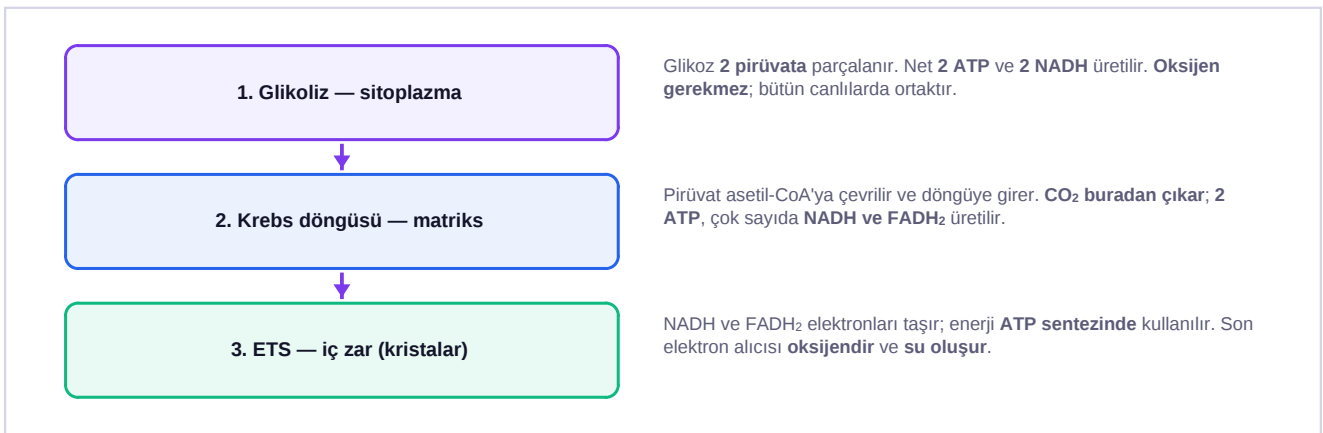
OKSİJENLİ SOLUNUMUN TOPLAM DENKLEMİ



Glikoliz	Sitoplazmada; oksijen gerekmez. Net 2 ATP ve 2 NADH
Krebs döngüsü	Mitokondri matriksinde; 2 ATP , NADH ve FADH₂ , CO₂ çıkar
ETS	Mitokondri iç zarında; en çok ATP burada üretilir, son elektron alıcısı oksijendir
Toplam verim	Ökaryotta yaklaşık 30–32 ATP (klasik hesaplama 38)

Su ETS'de oluşur: oksijen elektron ve hidrojen alarak suya dönüşür. Oksijen bulunmazsa ETS durur, dolayısıyla Krebs de durur.

Şema 3 — Solunumun üç evresi



Glikoliz **her canlıda ortaktır**; oksijenli ve oksijensiz solunumun ayrıldığı nokta glikolizden **sonrasındır**.

Şema 4 — Oksijensiz solunum ve fermantasyon

Laktik asit fermantasyonu	Ortak	Etil alkol fermantasyonu
- Pirüvat → laktik asit CO₂ çıkmaz - Net kazanç 2 ATP - Yapan: çizgili kas, laktik asit bakterileri - Yoğurt ve turşu yapımı	- İkisinde de glikoliz vardır - İkisinde de 2 ATP üretilir - İkisinde de oksijen kullanılmaz - İkisi de sitoplazmada olur	- Pirüvat → etil alkol + CO₂ CO₂ çıkar - Net kazanç 2 ATP - Yapan: maya mantarı, bazı bakteriler - Ekmek kabarması, şarap ve bira

Fermantasyonda **glikoliz sonrası ETS çalışmaz**; pirüvat başka bir maddeye çevrilerek NAD⁺ geri kazanılır. Amaç ATP üretmek değil, **glikolizin sürmesini sağlamaktır**. Bu yüzden verim yalnızca **2 ATP**'dir.

TUZAK — Oksijensiz Solunum ile Fermantasyon Aynı Şey Değildir

Fermantasyonda ETS çalışmaz; ürün organikdir (laktik asit, etil alkol) ve verim 2 ATP'dir. **Oksijensiz solunumda ise ETS çalışır** ama son elektron alıcısı oksijen değildir (nitrat, sülfat gibi). Bu yüzden oksijensiz solunumun verimi fermantasyondan **yüksektir**. Ders kitaplarında iki terim sık sık birbirinin yerine kullanılır; soruda **ETS'nin çalışıp çalışmadığına** bak.

ATP HESABI

Bir hücrede **5 glikoz** molekülü **oksijenli solunumla**, **3 glikoz** molekülü **etil alkol fermantasyonuyla** tüketiliyor. Klasik hesapla (1 glikoz = 38 ATP) toplam net ATP kazancını ve açığa çıkan CO₂ sayısını bulunuz.

- Oksijenli solunum: $5 \times 38 = 190 \text{ ATP}$. CO₂: $5 \times 6 = 30 \text{ CO}_2$.
- Etil alkol fermantasyonu: $3 \times 2 = 6 \text{ ATP}$. CO₂: $3 \times 2 = 6 \text{ CO}_2$.
- Toplam ATP = $190 + 6 = 196 \text{ ATP}$.
- Toplam CO₂ = $30 + 6 = 36 \text{ CO}_2$.

Net kazanç 196 ATP; açığa çıkan karbondioksit 36 moleküldür.

Karşılaştırma	Fotosentez	Oksijenli solunum
Amaç	Besin üretimi (özümleme)	Enerji (ATP) üretimi
Yer	Kloroplast	Sitoplazma + mitokondri
Giren	CO ₂ ve H ₂ O	Glikoz ve O ₂
Çıkan	Glikoz ve O ₂	CO ₂ ve H ₂ O
Enerji	Işık enerjisi depolanır	Kimyasal enerji açığa çıkar
Yapan	Yalnızca üreticiler	Neredeyse tüm canlılar

DİKKAT — Bitki de Solunum Yapar

Bitkiler **hem fotosentez hem solunum** yapar; solunum **gece de gündüz de** sürer. Gündüz fotosentez hızı solunumdan yüksek olduğu için bitki dışarıya **oksijen verir**; gece fotosentez durduğu için **karbondioksit verir**. "Bitkiler solunum yapmaz" ifadesi **yanlıştır**.

Şema 5 — Gün boyunca gaz alışverişi



İki eğrinin kesiştiği noktaya **telafi (kompanzasyon) noktası** denir: fotosentez hızı solunum hızına **eşittir** ve bitki dışarıya net gaz **vermez**. Bu noktanın altında bitki net CO_2 verir, üstünde net O_2 verir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Fotosentezde açığa çıkan **oksijen sudan** gelir.
- **Işığa bağlı tepkimeler tilakoitte, Calvin stromada** olur.
- "Karanlık tepkimeler" ışığı **doğrudan** kullanmaz ama **karanlıkta durur**.
- **Sınırlayıcı etken**, hızı belirleyen en yetersiz etkendir.
- **Klorofil yeşili yansır**; fotosentez yeşil ışıkta en yavaştır.
- **Magnezyum klorofilin yapısındadır**.
- **Kemosentezde ışık ve klorofil yoktur**, ama besin üretilir.
- **Glikoliz sitoplazmada ve tüm canlılarda ortaktır**.
- CO_2 Krebs'te, su ETS'de oluşur.
- **Fermantasyonun verimi 2 ATP'dir**; amacı NAD^+ geri kazanmaktır.
- **Laktik asit fermantasyonunda CO_2 çıkmaz**, etil alkolde **çıkır**.
- **Bitki gece de solunum yapar**.

6

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde hesap ve grafik soruları ağırlıktadır. Hesaplarda her zaman **bir glikoz için** değerleri yaz, sonra çarp. Grafiklerde ise "hız neden sabitlendi" sorusunu sor; cevap her seferinde **sınırlayıcı etkindir**.

1. Fotosentezin toplam denklemini yazınız.

2. Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağını ve bunun nasıl kanıtlandığını yazınız.

3. Denklemden suyun hem girenlerde hem ürünlerde yer almasının nedenini açıklayınız.

4. Işığa bağlı tepkimelerin gerçekleştiği yeri ve ürünlerini yazınız.

5. Işıktan bağımsız tepkimelerin gerçekleştiği yeri ve ürününü yazınız.

6. Suyun fotolizinin hangi evrede olduğunu ve sonucunu yazınız.

7. 'Karanlık tepkimeler karanlıkta da sürer' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

8. Işık kesildiğinde Calvin döngüsünün durmasının nedenini açıklayınız.

9. Rubisko enziminin görevini yazınız.

10. Işık şiddeti–fotosentez hızı grafiğinde hızın sabitlenmesinin nedenini açıklayınız.

11. Sınırlayıcı etken kavramını tanımlayınız.

12. Sıcaklık grafiğinin diğer iki grafikten farkını ve nedenini açıklayınız.

13. Klorofilin en çok soğurduğu ve yansıttığı dalga boylarını yazınız.

14. Fotosentez hızının yeşil ışıktaki en düşük olmasının nedenini açıklayınız.

15. Magnezyumun fotosentezle ilişkisini açıklayınız.

16. Sıcak ve kurak havada stomaların kapanmasının fotosenteze etkisini açıklayınız.

17. Kemosentezi tanımlayarak enerji kaynağını yazınız.

18. Kemosentez yapan canlılara üç örnek veriniz.

19. Fotosentez ve kemosentezi enerji kaynağı ve pigment bakımından karşılaştırınız.

20. Fotosentez ve kemosentezin ortak yönünü yazınız.

21. Oksijenli solunumun toplam denklemini yazınız.

22. Glikolizin gerçekleştiği yeri, ürünlerini ve net ATP kazancını yazınız.

23. Glikolizin bütün canlılarda ortak olmasının anlamını açıklayınız.

24. Krebs döngüsünün gerçekleştiği yeri ve açığa çıkan gazı yazınız.

25. ETS'nin gerçekleştiği yeri ve son elektron alıcısını yazınız.

26. Oksijenli solunumda suyun hangi evrede oluştuğunu açıklayınız.

27. Oksijen bulunmadığında Krebs döngüsünün de durmasının nedenini açıklayınız.

28. Bir glikozun oksijenli solunumundaki toplam ATP verimini yazınız.

29. Laktik asit fermantasyonunun ürünlerini ve yapan canlıları yazınız.

30. Etil alkol fermantasyonunun ürünlerini ve yapan canlıları yazınız.

31. İki fermantasyon türünü karbondioksit çıkışı bakımından karşılaştırınız.

32. Fermantasyonun amacının ATP üretmek olmadığını açıklayınız.

33. Fermantasyon ile oksijensiz solunumu ETS bakımından ayırt ediniz.

34. Fermantasyonun veriminin neden düşük olduğunu açıklayınız.

35. 5 glikozun oksijenli solunumla, 3 glikozun etil alkol fermantasyonuyla tüketilmesinde net ATP kazancını hesaplayınız.

36. Aynı durumda açığa çıkan toplam karbondioksit sayısını hesaplayınız.

37. Çizgili kasta laktik asit birikmesinin nedenini ve sonucunu açıklayınız.

38. Ekmeğin kabarmasının biyolojik nedenini açıklayınız.

39. Fotosentez ile oksijenli solunumu amaç, yer ve ürünler bakımından karşılaştırınız.

40. 'Bitkiler solunum yapmaz' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

41. Bitkinin gündüz oksijen, gece karbondioksit vermesinin nedenini açıklayınız.

42. Telafi (kompanzasyon) noktasını tanımlayınız.

43. Telafi noktasının altında ve üstünde bitkinin net gaz alışverişini yazınız.

44. Kloroplast ve mitokondriyi zar yapısı ve görevi bakımından karşılaştırınız.

45. Fotosentezde depolanan enerjinin kaynağını ve solunumda açığa çıkan enerjinin kaynağını yazınız.

46. Bir ekosistemde üreticiler olmasaydı enerji akışının nasıl etkileneceğini açıklayınız.

47. NADPH ve NADH moleküllerinin hangi olaylarda üretildiğini yazınız.

48. ATP'nin yapısını ve enerjinin nerede depolandığını yazınız.

49. Oksijenli solunumun fermantasyona göre üstünlüğünü verim üzerinden açıklayınız.

50. Kloroplastı olmayan ama fotosentez yapabilen bir canlı grubu yazınız ve nasıl yaptığını açıklayınız.

7

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (ışık ve klorofil varlığında).
- Oksijen **sudan** gelir. **Ağır oksijen izotopuyla (O-18)** işaretlenen suyun kullanıldığı deneylerde açığa çıkan oksijenin işaretli olduğu görülmüştür.
- Giren su ile çıkan su **farklı moleküllerdir**. Giren su fotolize uğrar; çıkan su Calvin döngüsündeki tepkimelerde yeniden oluşur.
- Tilakoit zarda (granumda)** gerçekleşir. Ürünleri **ATP, NADPH** ve **O₂**'dir.
- Stromada** gerçekleşir. Ürünü **glikozdur**; ATP ve NADPH burada harcanır.
- Işığa bağlı** evrede olur. Su ışık enerjisiyle parçalanır; **oksijen açığa çıkar**, hidrojen NADPH'ye aktarılır, elektronlar klorofilin açığının kapatır.
- Bu tepkimeler ışığı **doğrudan kullanmaz** ama ışıklı evrenin ürettiği **ATP ve NADPH'ye bağımlıdır**. Karanlıkta bu ürünler tükenince kısa sürede **dururlar**.
- Işık olmayınca ATP ve NADPH üretilemez. Calvin döngüsü karbondioksiti indirgemek için bu iki molekül kullandığından **enerji kaynağı kesilir** ve döngü durur.
- Calvin döngüsünde **karbondioksidi organik bir moleküle bağlayan** enzimdir; karbon tutulumunun ilk adımını gerçekleştirir.
- Belli bir şiddetten sonra ışık **artık sınırlayıcı etken değildir**; hızı **karbondioksit derişimi ya da sıcaklık** gibi başka bir etken sınırlar.
- Bir olayın hızını belirleyen, o anda **en yetersiz** olan etkidir. Diğer etkenler artırılrsa bile hız, sınırlayıcı etken artırılmadıkça yükselmez.
- Diğerlerinde hız **sabitlenir**, sıcaklıkta ise belli bir noktadan sonra **düşer**. Nedeni, yüksek sıcaklıkta **enzimlerin denatüre olmasıdır**.
- En çok **kırmızı ve mavi-mor** dalga boylarını soğurur; **yeşili yansıtır**. Bu yüzden bitkiler yeşil görünür.
- Yeşil ışık klorofil tarafından **soğurulmaz, yansıtılır**. Soğurulmayan ışık enerjisi fotosentezde kullanılamaz.
- Magnezyum, klorofil molekülünün merkezinde** bulunur. Magnezyum eksikliğinde klorofil yapılamaz ve fotosentez hızı düşer (yapraklar sararır).
- Bitki su kaybını önlemek için stomaları **kapatır**. Stoma kapanınca **karbondioksit girişi** de durur ve fotosentez **yavaşlar**.
- Bazı bakterilerin **inorganik maddeleri oksitleyerek** elde ettiği kimyasal enerjiyle besin üretmesidir. Enerji kaynağı **ışık değil, kimyasal oksidasyondur**.
- Nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, kükürt bakterileri** (ayrıca demir bakterileri).
- Fotosentez**: enerji kaynağı **ışık, klorofil vardır**. **Kemosentez**: enerji kaynağı **inorganik madde oksidasyonu, klorofil yoktur**.
- İkisi de **besin üretir (özümleme yapar)** ve **karbondioksit tüketir**; ikisi de üretici canlıların beslenme biçimidir.
- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$.
- Sitoplazmada** olur. Glikoz **2 pirüvata** parçalanır; net **2 ATP** ve **2 NADH** üretilir.
- Glikoliz hem prokaryotta hem ökaryotta, hem oksijenli hem oksijensiz ortamda gerçekleşir. Bu, onun **en eski ve en temel** enerji yolu olduğunu gösterir.
- Mitokondri matriksinde** olur. Açığa çıkan gaz **karbondioksittir**.
- Mitokondrinin iç zarında (kristalarda)** olur. Son elektron alıcısı **oksijendir**.
- ETS'de** oluşur. Oksijen, zincirin sonunda elektron ve hidrojen alarak **suya** dönüşür.
- ETS durunca **NADH ve FADH₂ yükseltgenemez**; NAD⁺ ve FAD geri kazanılamaz. Krebs döngüsü bu moleküllere ihtiyaç duyduğu için o da **durur**.
- Klasik hesaplara **38 ATP** (net 36–38); güncel hesaplarla yaklaşık **30–32 ATP**.
- Ürünü **laktik asittir**; **karbondioksit çıkmaz**. **Çizgili kas hücreleri** ve **laktik asit bakterileri** yapar (yoğurt, turşu).
- Ürünleri **etil alkol ve karbondioksittir**. **Maya mantarları** ve bazı bakteriler yapar (ekmek, şarap, bira).

- 31. Laktik asit fermantasyonunda CO₂ çıkmaz; etil alkol fermantasyonunda çıkar.** Ekmeğin kabarması bu farkın sonucudur.
- 32. Fermantasyonun asıl amacı NAD⁺ geri kazanmaktır.** NAD⁺ olmadan glikoliz duracağı için, hücre ATP üretimini sürdürürebilmek adına pirüvatı bir başka maddeye çevirir.
- 33. Fermantasyonda ETS çalışmaz,** ürün organikdir. **Oksijensiz solunumda ETS çalışır** ama son elektron alıcısı oksijen değildir (nitrat, sülfat gibi).
- 34. Glikoz tam olarak parçalanmaz;** ürün olan laktik asit ve etil alkol hâlâ **yüksek enerjili organik moleküllerdir.** Enerjinin çoğu üründe kalır.
- 35. Oksijenli:** $5 \times 38 = 190$ **ATP.** Fermantasyon: $3 \times 2 = 6$ **ATP.** Toplam = **196 ATP.**
- 36. Oksijenli:** $5 \times 6 = 30$. Etil alkol fermantasyonu: $3 \times 2 = 6$. Toplam = **36 CO₂.**
- 37. Yoğun çalışmada oksijen yetersiz kalır;** pirüvat ETS'ye giremez ve **laktik aside** çevrilir. Biriken laktik asit **kas yorgunluğu ve ağrıya** yol açar.
- 38. Maya mantarları hamurdaki şekeri etil alkol fermantasyonuyla** parçalar. Açığa çıkan **karbondioksit** hamurun içinde kabarcıklar oluşturur ve hamur kabarır.
- 39. Fotosentez:** besin üretir, kloroplastta olur, CO₂ ve H₂O girer, glikoz ve O₂ çıkar. **Solunum:** ATP üretir, sitoplazma ve mitokondride olur, glikoz ve O₂ girer, CO₂ ve H₂O çıkar.
- 40. Bitkiler de canlıdır ve ATP'ye ihtiyaç duyar;** bu yüzden **gece gündüz solunum yaparlar.** Fotosentez solunumun yerine geçmez.
- 41. Gündüz fotosentez hızı solunum hızından yüksek olduğu için** üretilen oksijenin fazlası dışarı verilir. Gece fotosentez durur, yalnızca solunum sürer; bu yüzden **karbondioksit** verilir.
- 42. Fotosentez hızının solunum hızına eşit olduğu** ışık şiddetidir. Bu noktada bitki dışarıya **net gaz alışverişi yapmaz.**
- 43. Altında:** solunum baskındır, bitki net **CO₂ verir.** **Üstünde:** fotosentez baskındır, bitki net **O₂ verir.**
- 44. İkisi de çift zarlıdır** ve kendi **DNA'sı ile ribozomu** vardır. **Kloroplast** ışık enerjisini besine çevirir; **mitokondri** besindeki enerjiyi ATP'ye çevirir.
- 45. Fotosentezde depolanan enerjinin kaynağı güneş ışığıdır.** Solunumda açığa çıkan enerji, besin moleküllerinin **kimyasal bağlarında** depolanmış enerjidir.
- 46. Enerji akışı başlayamazdı.** Tüketiciler besinini üreticilerden aldığı için üretici olmadan ekosisteme enerji girişi olmaz ve besin zinciri kurulamaz.
- 47. NADPH** fotosentezin **ışığa bağlı** evresinde; **NADH** glikoliz ve Krebs döngüsünde üretilir.
- 48. Adenin bazı, riboz şekeri ve üç fosfat** grubundan oluşur. Enerji, **fosfatlar arasındaki yüksek enerjili bağlarda** depolanır.
- 49. Oksijenli solunumda glikoz tam olarak parçalanır** ve yaklaşık **38 ATP** elde edilir; fermantasyonda yalnızca **2 ATP** elde edilir. Aynı besinden **yaklaşık 19 kat** fazla enerji sağlanır.
- 50. Siyanobakteriler (mavi-yeşil algler).** Kloroplastları yoktur; klorofil pigmentleri **sitoplazmadaki zar kıvrımları** üzerinde bulunur ve fotosentezi orada yaparlar.